UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA

FACULTAD DE INGENIERÍA

CÁLCULO DE LA ALTURA MÁXIMA Y VELOCIDAD INICIAL EN TIRO PARABÓLICO

Profesor responsable: Pedro Gonzáles
Integrantes: Andrés Bohórquez, 32270367
Fecha: 17 de junio del 2026 (Formato cambiado el 1 de octubre del 2026)

"Ninguna investigación humana puede ser denominada ciencia si no pasa a través de pruebas matemáticas."
— **Leonardo da Vinci**

RESUMEN

El estudio de la cinemática en dos dimensiones nos permite comprender el comportamiento de los cuerpos en el espacio bajo la influencia constante de la aceleración de la gravedad. El presente informe de laboratorio tiene como objetivo principal validar las ecuaciones cinemáticas fundamentales que rigen la dinámica de un proyectil (tiro parabólico), centrando el análisis empírico en un lanzamiento con un ángulo de elevación de 45°. Para lograrlo, se utilizó un dispositivo de lanzamiento por resorte, registrando el alcance horizontal mediante papel carbón sobre una superficie nivelada. Mediante la determinación del centro geométrico de los impactos (para aislar el error sistemático y aleatorio), se busca deducir la velocidad inicial y la altura máxima del proyectil, evaluando objetivamente las discrepancias entre el modelo teórico ideal y la realidad práctica.

ÍNDICE

1. **MARCO TEÓRICO**
2. **DESARROLLO EXPERIMENTAL Y RECOLECCIÓN DE DATOS**
3. **ANÁLISIS DE DATOS Y RESULTADOS**
4. **CONCLUSIONES**
5. **ANEXOS Y GRÁFICAS**
6. **BIBLIOGRAFÍA**

---

1. MARCO TEÓRICO

Para el desarrollo de esta práctica, es fundamental definir los principios que rigen el tiro parabólico. Este fenómeno se modela como la superposición de dos movimientos independientes: un movimiento rectilíneo uniforme (MRU) en el eje horizontal y un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado (MRUA) en el eje vertical (gravedad g). En este laboratorio, el análisis se centra en un ángulo de elevación de 45°, deduciendo lógicamente dos ecuaciones de trabajo:

Deducción de la Altura Máxima (h máxima):

Partimos de la ecuación de Torricelli para el eje vertical:

$$vfy^2 = v0y^2 - 2g(\Delta y)$$

En el vértice de la trayectoria (punto más alto), la velocidad vertical final es nula (vfy = 0). Sustituyendo esta condición y definiendo el desplazamiento vertical como la h máxima, la ecuación se reescribe de la siguiente manera:

$$0 = v0y^2 - 2g(h\ máxima)$$

$$v0y^2 = 2g(h\ máxima)$$

A 45°, la componente vertical de la velocidad inicial se define como $v0y = v0 * \sin(45°)$. Sabiendo que el $\sin(45°)$ equivale a $\sqrt{2} / 2$, procedemos a elevar al cuadrado:

$$v0y^2 = v0^2 * (\sqrt{2} / 2)^2$$

$$v0y^2 = v0^2 * (2 / 4)$$

$$v0y^2 = v0^2 / 2$$

Sustituyendo esto en la ecuación que habíamos despejado para la altura, obtenemos la primera ecuación de trabajo:

$$v0^2 / 2 = 2g(h\ máxima)$$

$$h\ máxima = v0^2 / 4g$$

Velocidad Inicial (v0) a partir del Alcance Máximo (x):

El alcance horizontal máximo (x) está descrito por la ecuación general:

$$x = (v0^2 * \sin(2\theta)) / g$$

Al disparar a 45°, el término trigonométrico alcanza su valor máximo: $\sin(2 * 45°) = \sin(90°) = 1$. La ecuación se comprime a:

$$x = v0^2 / g$$

Despejando la velocidad inicial (v0), obtenemos la segunda ecuación de trabajo:

$$v0^2 = x * g$$

$$v0 = \sqrt{(x * g)}$$

2. DESARROLLO EXPERIMENTAL Y RECOLECCIÓN DE DATOS

Se utilizó un dispositivo de lanzamiento por resorte posicionado sobre una superficie nivelada. El sistema presentaba variaciones inevitables en la fuerza de eyección provocadas por el retroceso del disparador y la falta de fijación absoluta al suelo, generando dispersión. Para registrar el lugar de aterrizaje, un operador desplazaba manualmente un cuadrante dinámico de papel carbón sobre papel bond. Este procedimiento introdujo una variable crítica de error aleatorio, por lo que se logró aislar cinco impactos válidos.

Dado que los puntos presentaban una distribución dispersa, se aplicó el método físico-estadístico del **Centro de Impactos**. Se trazó una circunferencia concéntrica óptima que engloba los cinco impactos para localizar geométricamente su centro de masa. Este modelo actúa como un filtro estadístico para mitigar el error aleatorio y consolidar los lanzamientos en un único punto promedio.

3. ANÁLISIS DE DATOS Y RESULTADOS

Anexo de cuentas sacadas a través de microsoft excel

Tabla de datos experimentales	
L (m)	N° de lanzamiento
1.1600	1
1.3800	2
1.2200	3
1.3100	4
1.2300	5

Alcance horizontal promedio
L (m)
1.2600

Velocidad inicial promedio
v (m/s)
3.5158

Altura máxima promedio
h (m)
0.3150

Calculado base a:

$$h\,maximo = \frac{v_0^2}{4g} \qquad v_{\,inicial} = \sqrt{(x * g)}$$

h maximo y v inicial seran calculados usando el punto promedio, el centro de la circunferencia.

El centro de la circunferencia fue medido experimentalmente el dia del laboratorio. Este es el "Alcance horizontal promedio"

Tabla de datos experimentales (Resumen):

- Lanzamiento 1: L = 1,1600 m
- Lanzamiento 2: L = 1,3800 m
- Lanzamiento 3: L = 1,2200 m
- Lanzamiento 4: L = 1,3100 m
- Lanzamiento 5: L = 1,2300 m

Cálculos del Centro Geométrico: Mediante la medición directa del centro de la circunferencia concéntrica, se determinó el valor estadístico del **Alcance horizontal promedio (x): 1,2600 m**.

Sustituyendo los parámetros en nuestras deducciones teóricas (h máxima = $v0^2$ / 4g y v0 = √(x * g)), se obtuvieron los siguientes resultados experimentales:

- **Velocidad inicial promedio (v0):** 3,5158 m/s
- **Altura máxima promedio (h máxima):** 0,3150 m

4. CONCLUSIONES

Como se estableció en el marco teórico, el objetivo era validar el modelo cinemático bidimensional a 45°. Al procesar la recolección empírica, fue estrictamente necesario aplicar el método del centro geométrico para aislar un alcance promedio de 1.2600 m, deduciendo analíticamente una velocidad de 3.5158 m/s y una altura de 0.3150 m.

Sin embargo, al contrastar el experimento con los principios ideales, se evidenció una discrepancia severa justificada por fallas sistemáticas críticas:

1. **Inestabilidad mecánica:** El cañón carecía de fijación absoluta. Por conservación de energía, una fracción de la fuerza se disipó en el retroceso del lanzador en lugar de convertirse en energía cinética del proyectil.
2. **Desviación del ángulo:** El retroceso alteró la inclinación original de 45°. Físicamente, cualquier variación por encima o por debajo del ángulo óptimo reduce exponencialmente el alcance horizontal (el término sin(2θ) deja de ser igual a 1), justificando la caída prematura.

A esto se suma el error aleatorio del operador al mover el papel carbón. En definitiva, aunque la precariedad del montaje impidió replicar la trayectoria ideal con alta exactitud, la práctica reafirma la importancia vital de la estadística analítica para dar sentido físico a un escenario experimental accidentado.

5. ANEXOS Y GRÁFICAS (Análisis realizado a través de Microsoft Excel)

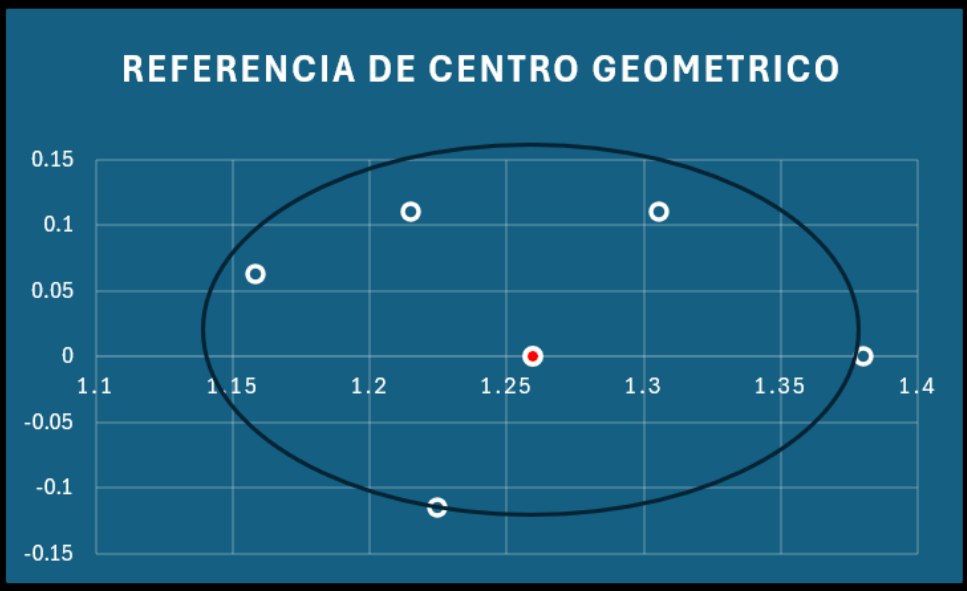


Grafico de referencia para demostrar la dispersion y el uso del centro geometrico

Lanzamier	Eje X: Frontal (m)	Eje Y: Lateral (m)	Distancia Real L (m)
1	1.1583	0.0628	1.16
2	1.38	0	1.38
3	1.215	0.1102	1.22
4	1.3053	0.1106	1.31
5	1.2246	-0.115	1.23
Centro	**1.26**	**0**	**1.26**

6. BIBLIOGRAFÍA

- Serway, R. A., & Jewett, J. W. *Física para ciencias e ingeniería (Vol. 1)*. Cengage Learning. (Referencia utilizada para los fundamentos teóricos de la cinemática bidimensional, descomposición vectorial y deducción de las ecuaciones del movimiento de proyectiles).